Lenguajes No-Regulares

Introducción a la Logica y la Computación (3era Parte)

Docentes: Mariana Badano, Facundo Bustos, Gervasio Figueroa, Joel Kuperman, Miguel Pagano, Mauricio Tellechea.

Año 2025

Lenguajes No-Regulares

- Hasta aquí, todos los lenguajes vistos resultaron ser lenguajes regulares.

Lenguajes No-Regulares

- Hasta aquí, todos los lenguajes vistos resultaron ser lenguajes regulares.
- Por lo tanto, surge la pregunta sobre si verdaderamente existen lenguajes que no lo sean.

Lenguajes No-Regulares

- Hasta aquí, todos los lenguajes vistos resultaron ser lenguajes regulares.
- Por lo tanto, surge la pregunta sobre si verdaderamente existen lenguajes que no lo sean.
- La respuesta es si, claro que existen y hay infinidad de ellos.

Lenguajes No-Regulares

- Hasta aquí, todos los lenguajes vistos resultaron ser lenguajes regulares.
- Por lo tanto, surge la pregunta sobre si verdaderamente existen lenguajes que no lo sean.
- La respuesta es si, claro que existen y hay infinidad de ellos.

Por ejemplo, el lenguaje de todas las cadenas que son secuencia de a's seguido de una secuencia de b's de igual longitud no es regular:

$$L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}.$$

Lenguajes No-Regulares

- Hasta aquí, todos los lenguajes vistos resultaron ser lenguajes regulares.
- Por lo tanto, surge la pregunta sobre si verdaderamente existen lenguajes que no lo sean.
- La respuesta es si, claro que existen y hay infinidad de ellos.

Por ejemplo, el lenguaje de todas las cadenas que son secuencia de a's seguido de una secuencia de b's de igual longitud no es regular:

$$L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}.$$

Una intuición posible detrás de este resultado, es que no puede existir un AF que compute L_1, pues los AF son máquinas puramente locales, es decir, sin memoria. No guardan ningún registro de lo que ya computaron de la cadena en el pasado. Y claramente, para poder computar L_1 necesitamos de algún mecanismo de memoria para saber cuantas a's procesamos previamente para poder compararla más tarde con la cantidad de b's que se procesarán.

Más lenguajes No-Regulares

El lenguaje de las cadenas capicuas en el alfabeto no es regular:

$$L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^{\Sigma}.$$

Más lenguajes No-Regulares

El lenguaje de las cadenas capicuas en el alfabeto no es regular:

$$L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma.$$

El lenguaje de todas las reflexiones en el alfabeto no es regular:

$$L_3 = \{\alpha\alpha : \alpha \in \Sigma^*\} \notin LR^\Sigma.$$

Más lenguajes No-Regulares

El lenguaje de las cadenas capicuas en el alfabeto no es regular:

$$L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma.$$

El lenguaje de todas las reflexiones en el alfabeto no es regular:

$$L_3 = \{\alpha\alpha : \alpha \in \Sigma^*\} \notin LR^\Sigma.$$

Ninguno de estos tres lenguajes puede tener un AF que los acepte pues estos caracen de memoria.

Más lenguajes No-Regulares

El lenguaje de las cadenas capicuas en el alfabeto no es regular:

$$L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma.$$

El lenguaje de todas las reflexiones en el alfabeto no es regular:

$$L_3 = \{\alpha\alpha : \alpha \in \Sigma^*\} \notin LR^\Sigma.$$

Ninguno de estos tres lenguajes puede tener un AF que los acepte pues estos caracen de memoria.

L_1 y L_2 son lenguajes independientes de contexto, mientras que L_3 es sensible al contexto.

Técnica Formal para Probar No-Regularidad

- Más alla de la intuición, necesitamos una herramienta para probar con **rigurosidad matemática** que dicho autómata no existe, es decir, una técnica que pruebe formalmente que un lenguaje no es regular.

Técnica Formal para Probar No-Regularidad

- Más alla de la intuición, necesitamos una herramienta para probar con **rigurosidad matemática** que dicho autómata no existe, es decir, una técnica que pruebe formalmente que un lenguaje no es regular.
- Para ello, utilizaremos el **"Pumping Lema"** que es una propiedad que todo lenguaje regular cumple.

Técnica Formal para Probar No-Regularidad

- Más alla de la intuición, necesitamos una herramienta para probar con **rigurosidad matemática** que dicho autómata no existe, es decir, una técnica que pruebe formalmente que un lenguaje no es regular.
- Para ello, utilizaremos el **"Pumping Lema"** que es una propiedad que todo lenguaje regular cumple.
- Por lo tanto, si probamos que un lenguaje no satisface dicha propiedad, entonces ese lenguaje no puede ser regular.

Pumping Lema (o Lema de Bombeo)

La propiedad dice que toda cadena de un lenguaje regular tiene una subcadena que puede repetirse una cantidad arbitraria de veces (bombeo) y esta nueva cadena "bombeada" pertenece al lenguaje.

Pumping Lema (o Lema de Bombeo)

La propiedad dice que toda cadena de un lenguaje regular tiene una subcadena que puede repetirse una cantidad arbitraria de veces (bombeo) y esta nueva cadena "bombeada" pertenece al lenguaje.

Lema (Pumping Lema)

Para todo $L \in LR^{\Sigma}$, *existe* $n \in \mathbb{N}$, *llamada constante de bombeo de* L, *tal que, si* $\alpha \in L$ *con* $|\alpha| \geq n$, *entonces* α *se puede descomponer como* $\alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ *donde:*

1) $|\alpha_1\alpha_2| \leq n$
2) $\alpha_2 \neq \epsilon$
3) $(\alpha_1\alpha_2^i\alpha_3) \in L$, *para todo* $i \in \mathbb{N}$

Pumping Lema (o Lema de Bombeo)

La propiedad dice que toda cadena de un lenguaje regular tiene una subcadena que puede repetirse una cantidad arbitraria de veces (bombeo) y esta nueva cadena "bombeada" pertenece al lenguaje.

Lema (Pumping Lema)

Para todo $L \in LR^{\Sigma}$, existe $n \in \mathbb{N}$, llamada constante de bombeo de L, tal que, si $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq n$, entonces α se puede descomponer como $\alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ donde:

1) $|\alpha_1\alpha_2| \leq n$
2) $\alpha_2 \neq \epsilon$
3) $(\alpha_1\alpha_2^i\alpha_3) \in L$, *para todo* $i \in \mathbb{N}$

<u>Demo</u>. Si $L \in LR^{\Sigma}$, entonces existe un AFD $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ tal que $L(M) = L$ y sea $n = |Q|$.

Pumping Lema (o Lema de Bombeo)

La propiedad dice que toda cadena de un lenguaje regular tiene una subcadena que puede repetirse una cantidad arbitraria de veces (bombeo) y esta nueva cadena "bombeada" pertenece al lenguaje.

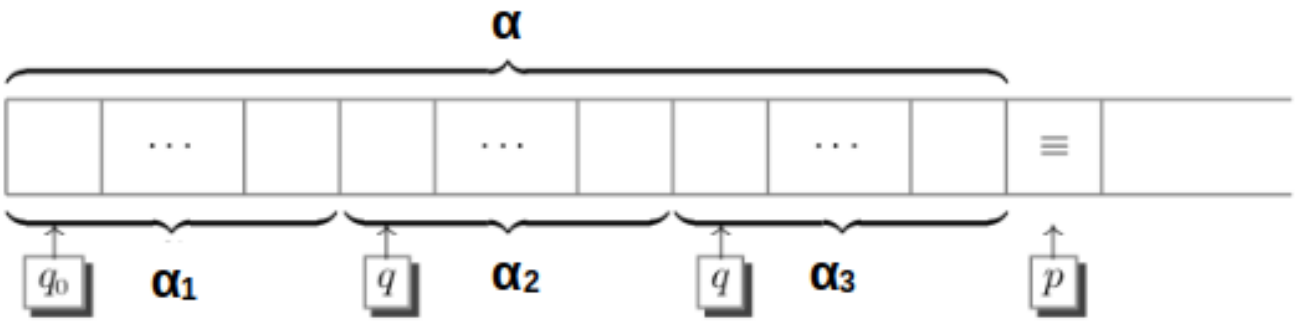
Lema (Pumping Lema)

Para todo $L \in LR^{\Sigma}$, existe $n \in \mathbb{N}$, llamada constante de bombeo de L, tal que, si $\alpha \in L$ con $|\alpha| \geq n$, entonces α se puede descomponer como $\alpha = \alpha_1\alpha_2\alpha_3$ donde:

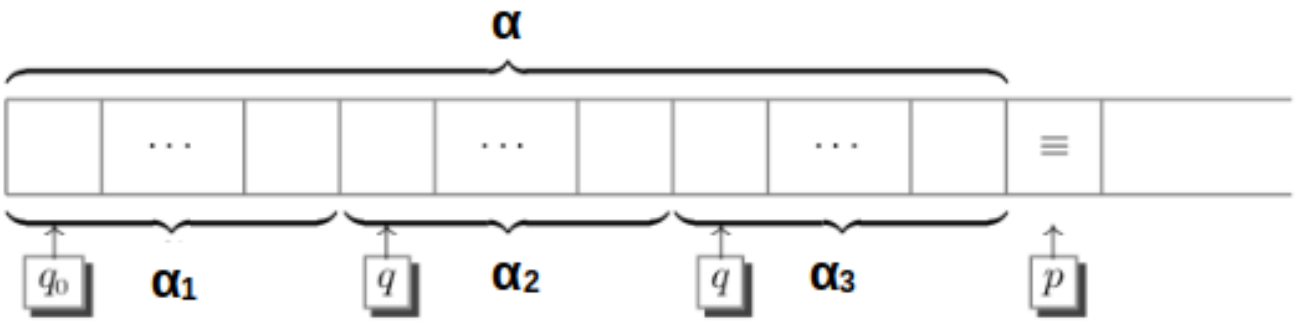
1) $|\alpha_1\alpha_2| \leq n$
2) $\alpha_2 \neq \epsilon$
3) $(\alpha_1\alpha_2^i\alpha_3) \in L$, *para todo* $i \in \mathbb{N}$

<u>Demo</u>. Si $L \in LR^{\Sigma}$, entonces existe un AFD $M = (\Sigma, Q, q_0, F, \delta)$ tal que $L(M) = L$ y sea $n = |Q|$.
Sea $\alpha \in L$ y $|\alpha| \geq n$, entonces al procesar la cadena α existe al menos un estado $q \in Q$ que es visitado dos veces (o sea, se repite).

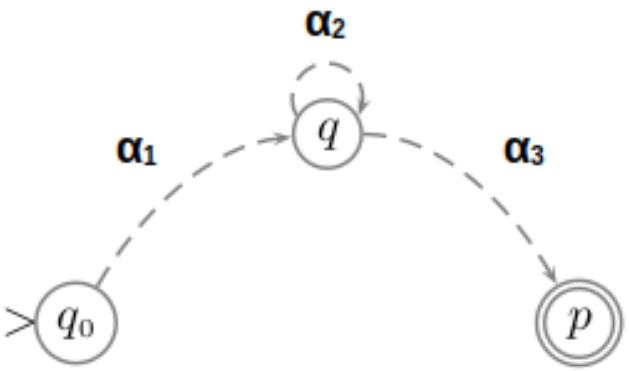
Por lo tanto, notar que α se puede descomponer de la siguiente manera:



Por lo tanto, notar que α se puede descomponer de la siguiente manera:



Luego, la subcadena α_2 puede ser repetida o bombeada una cantidad cualquiera de veces, y aún asi, el procesamiento de la cadena bombeada arribará al estado $p \in F$, por lo tanto, pertenece al lenguaje L:



$$(\alpha_1 \alpha_2^i \alpha_3) \in L, \text{ para todo } i \geq 0$$

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

1) Suponer que $L \in LR^{\Sigma}$ y denotar con n a la cte de bombeo de L.

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

1) Suponer que $L \in LR^{\Sigma}$ y denotar con n a la cte de bombeo de L.

2) Tomar una $\alpha \in L$, con $|\alpha| \geq n$, arbitraria pero "conveniente" que esté definida en términos de n.

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

1) Suponer que $L \in LR^{\Sigma}$ y denotar con n a la cte de bombeo de L.

2) Tomar una $\alpha \in L$, con $|\alpha| \geq n$, arbitraria pero "conveniente" que esté definida en términos de n.

3) Descomponer α en subcadenas $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ como indica el Pumping Lema.

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

1) Suponer que $L \in LR^{\Sigma}$ y denotar con n a la cte de bombeo de L.

2) Tomar una $\alpha \in L$, con $|\alpha| \geq n$, arbitraria pero "conveniente" que esté definida en términos de n.

3) Descomponer α en subcadenas $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ como indica el Pumping Lema.

4) Hallar un $i \geq 0$ tal que $(\alpha_1 \alpha_2^i \alpha_3) \notin L$ (Absurdo!!!)

Pasos para Probar No-Regularidad

Para demostrar formalmente que un lenguaje L no es regular, utilizando el Pumping Lema, procedemos siempre de la siguiente manera:

1) Suponer que $L \in LR^{\Sigma}$ y denotar con n a la cte de bombeo de L.

2) Tomar una $\alpha \in L$, con $|\alpha| \geq n$, arbitraria pero "conveniente" que esté definida en términos de n.

3) Descomponer α en subcadenas $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ como indica el Pumping Lema.

4) Hallar un $i \geq 0$ tal que $(\alpha_1 \alpha_2^i \alpha_3) \notin L$ (Absurdo!!!)

El absurdo proviene de suponer en (1) que $L \in LR^{\Sigma} \therefore L \notin LR^{\Sigma}$.

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Sup. $L_1 \in LR^{\Sigma}$ y sea n la cte de bombeo de L_1.

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Sup. $L_1 \in LR^{\Sigma}$ y sea n la cte de bombeo de L_1.

Tomamos $\alpha = a^n b^n \in L_1$, luego $|\alpha| = 2n \geq n$.

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Sup. $L_1 \in LR^{\Sigma}$ y sea n la cte de bombeo de L_1.

Tomamos $\alpha = a^n b^n \in L_1$, luego $|\alpha| = 2n \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b^n$

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Sup. $L_1 \in LR^{\Sigma}$ y sea n la cte de bombeo de L_1.

Tomamos $\alpha = a^n b^n \in L_1$, luego $|\alpha| = 2n \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b^n$

Para $i = 0$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha_1 \alpha_2^0 \alpha_1 &= a^r (a^s)^0 a^{n-(s+r)} b^n \\ &= a^r \epsilon a^{n-s-r} b^n \\ &= a^{n-s} b^n \notin L_1, \text{ pues } s \geq 1 \therefore \text{ Absurdo.}\end{aligned}$$

Aplicando el Pumping Lema

Sea $\Sigma = \{a, b\}$.

Veamos que $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\} \notin LR^{\Sigma}$.

Sup. $L_1 \in LR^{\Sigma}$ y sea n la cte de bombeo de L_1.

Tomamos $\alpha = a^n b^n \in L_1$, luego $|\alpha| = 2n \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b^n$

Para $i = 0$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha_1 \alpha_2^0 \alpha_1 &= a^r (a^s)^0 a^{n-(s+r)} b^n \\ &= a^r \epsilon a^{n-s-r} b^n \\ &= a^{n-s} b^n \notin L_1, \text{ pues } s \geq 1 \therefore \text{ Absurdo.}\end{aligned}$$

$\therefore L_1 \notin LR^{\Sigma}$.

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Sup. $L_2 \in LR^\Sigma$ y sea n la cte de bombeo de L_2.

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Sup. $L_2 \in LR^\Sigma$ y sea n la cte de bombeo de L_2.

Tomamos $\alpha = a^n b a^n \in L_2$, luego $|\alpha| = 2n + 1 \geq n$.

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Sup. $L_2 \in LR^\Sigma$ y sea n la cte de bombeo de L_2.

Tomamos $\alpha = a^n b a^n \in L_2$, luego $|\alpha| = 2n + 1 \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b a^n$

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Sup. $L_2 \in LR^\Sigma$ y sea n la cte de bombeo de L_2.

Tomamos $\alpha = a^n b a^n \in L_2$, luego $|\alpha| = 2n + 1 \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b a^n$

Para $i = 2$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha_1 \alpha_2^2 \alpha_3 &= a^r (a^s)^2 a^{n-(s+r)} b a^n \\ &= a^r a^{2s} a^{n-s-r} b a^n \\ &= a^{n+s} b a^n \notin L_1, \text{ pues } s \geq 1 \therefore \text{ Absurdo.}\end{aligned}$$

Veamos que $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\} \notin LR^\Sigma$, es decir, el lenguaje de todas las cadenas capicuas del alfabeto no es regular.

Sup. $L_2 \in LR^\Sigma$ y sea n la cte de bombeo de L_2.

Tomamos $\alpha = a^n b a^n \in L_2$, luego $|\alpha| = 2n + 1 \geq n$.

Por Pumping Lema, $\alpha = \alpha_1 \alpha_2 \alpha_3$ donde:

$\alpha_1 = a^r$ con $r \geq 0$
$\alpha_2 = a^s$ con $s \geq 1$
$\alpha_3 = a^{n-(s+r)} b a^n$

Para $i = 2$, tenemos que:

$$\begin{aligned}\alpha_1 \alpha_2^2 \alpha_3 &= a^r (a^s)^2 a^{n-(s+r)} b a^n \\ &= a^r a^{2s} a^{n-s-r} b a^n \\ &= a^{n+s} b a^n \notin L_1, \text{ pues } s \geq 1 \therefore \text{ Absurdo.}\end{aligned}$$

$\therefore L_2 \notin LR^\Sigma$.

Resumen

- Hay lenguajes que no son regulares tales como $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\}$ y $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$.

Resumen

- Hay lenguajes que no son regulares tales como $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\}$ y $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$.
- El Pumping Lema y razonamiento por el absurdo conforman una técnica para probar formalmente que un lenguaje no es regular.

Resumen

- Hay lenguajes que no son regulares tales como $L_1 = \{a^m b^m : m \geq 0\}$ y $L_2 = \{\alpha \in \Sigma^* : \alpha = \alpha^R\}$.
- El Pumping Lema y razonamiento por el absurdo conforman una técnica para probar formalmente que un lenguaje no es regular.
- L_1 y L_2 son lenguajes independientes de contexto y esto se prueba mediante autómatas a pila y/o gramáticas independientes de contexto (modelos que serán estudiados en 4to año).

Bibliografía

Rodrigo De Castro Korgi.
"Teoria de la Computación". Lenguajes, Autómatas, Gramáticas.
Capítulo 3: sección 3.1.

Fin 3era Parte!